

BASE DE DATOS 01 LAB 01 PARTE 02

El presente laboratorio representa la primera parte del laboratorio 01, este se desarrollará a lo largo de las próximas semanas y en cada una de ellas se irán adicionando requerimientos

Contexto

La empresa **LogiTrack SpA** se dedica a la gestión de almacenamiento, inventario y distribución de productos para múltiples clientes a nivel nacional. La empresa opera con varios centros de distribución, administra inventarios en tiempo real y coordina envíos hacia distintos destinos mediante diferentes transportistas.

Actualmente, LogiTrack necesita desarrollar una base de datos relacional que permita gestionar eficientemente sus operaciones logísticas, mantener la trazabilidad de productos y optimizar el control de inventario.

Objetivo del laboratorio

Diseñar e implementar una base de datos que soporte los procesos principales de la empresa, asegurando integridad de datos, relaciones correctas entre entidades y capacidad de realizar consultas relevantes para la toma de decisiones.

Requerimientos del sistema

El sistema debe considerar al menos las siguientes entidades:

- Clientes: Empresas que contratan los servicios logísticos.
- Productos: Ítems almacenados y distribuidos.
- Categorías: Clasificación de productos.
- Proveedores: Empresas que suministran productos.
- Bodegas: Centros de almacenamiento.
- Ubicaciones: Secciones específicas dentro de cada bodega.
- Inventario: Cantidad disponible de cada producto por ubicación.
- Órdenes de pedido: Solicitudes de despacho realizadas por clientes.
- Detalle de órdenes: Productos incluidos en cada orden.
- Envíos: Información de despacho de órdenes.
- Transportistas: Empresas encargadas del transporte.
- Empleados: Personal que opera en la logística.

Reglas de negocio

- Un cliente puede generar múltiples órdenes.

- Cada orden debe tener al menos un producto asociado.
- Un producto pertenece a una única categoría, pero puede tener múltiples proveedores.
- El inventario debe registrarse por producto y ubicación dentro de una bodega.
- Un envío está asociado a una orden y a un transportista.
- Un empleado puede gestionar múltiples envíos.
- El stock no puede ser negativo.
- Cada bodega tiene múltiples ubicaciones.

Actividades a desarrollar

1. Genere el modelo de datos relacional normalizado hasta la tercera forma normal
2. Implemente el modelo de datos en PostgreSQL
3. Llene cada tabla con al menos 50 Registros
4. Realice consultas DDL básicas sobre la base de datos:
 - a. Cree una tabla adicional denominada auditoria_inventario para registrar modificaciones relevantes del inventario.
 - b. Modifique la tabla agregando al menos un atributo adicional mediante ALTER TABLE.
 - c. Elimine dicho atributo mediante ALTER TABLE ... DROP COLUMN.
 - d. Elimine la tabla creada mediante DROP TABLE.
5. Realice consultas DML básicas:
 - a. Inserte un nuevo cliente y un nuevo producto.
 - b. Actualice el stock de un producto en una ubicación específica.
 - c. Actualice los datos de contacto de un proveedor.
 - d. Elimine un registro de prueba, respetando las restricciones de integridad referencial.
 - e. Consulte los datos ingresados o modificados para verificar los resultados de las operaciones.
6. Desarrolle al menos tres consultas utilizando JOIN:
 - a. Liste las órdenes junto con el nombre del cliente que las generó.
 - b. Muestre el detalle de cada orden, incluyendo producto, categoría, cantidad solicitada y precio o valor asociado.
 - c. Liste los envíos indicando número de orden, cliente, transportista y empleado responsable.
 - d. Como consulta adicional, muestre el inventario disponible por bodega, ubicación y producto.
7. Cree una consulta que permita identificar productos con stock bajo, considerando como stock bajo una cantidad menor o igual a un valor definido por el estudiante.
8. Cree una consulta que permita obtener la cantidad total de productos almacenados por bodega.

9. Cree una consulta que permita identificar los productos asociados a cada proveedor, considerando que un producto puede tener múltiples proveedores.
10. Realice un respaldo (backup) de la base de datos implementada mediante pgAdmin o la herramienta pg_dump de PostgreSQL.
11. Cree una nueva base de datos y restaure en ella el respaldo generado. Verifique que las tablas, restricciones y registros se hayan restaurado correctamente.
12. Ejecute una transacción que registre una nueva orden, su detalle y el envío asociado. Confirme todos los cambios utilizando BEGIN y COMMIT.
13. Ejecute una transacción de prueba que inserte o modifique registros y posteriormente revierta los cambios utilizando ROLLBACK. Verifique que los cambios no permanezcan almacenados en la base de datos.
14. Ejecute una transacción que utilice al menos un SAVEPOINT. Realice modificaciones posteriores al punto de guardado, revierta parcialmente los cambios con ROLLBACK TO SAVEPOINT y confirme los cambios válidos mediante COMMIT.